

EVIDENCIA DE LA APLICACION PUNTO DE VENTA.

Alumno: Christian Jared Santiago Hernández

Materia: Programación Orientada a Objetos

Docente: MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

1. Como primer paso se creó la base de datos **PuntoDB** en SQLyog, generando las tablas usuarios y productos, así mismo agregando datos iniciales.

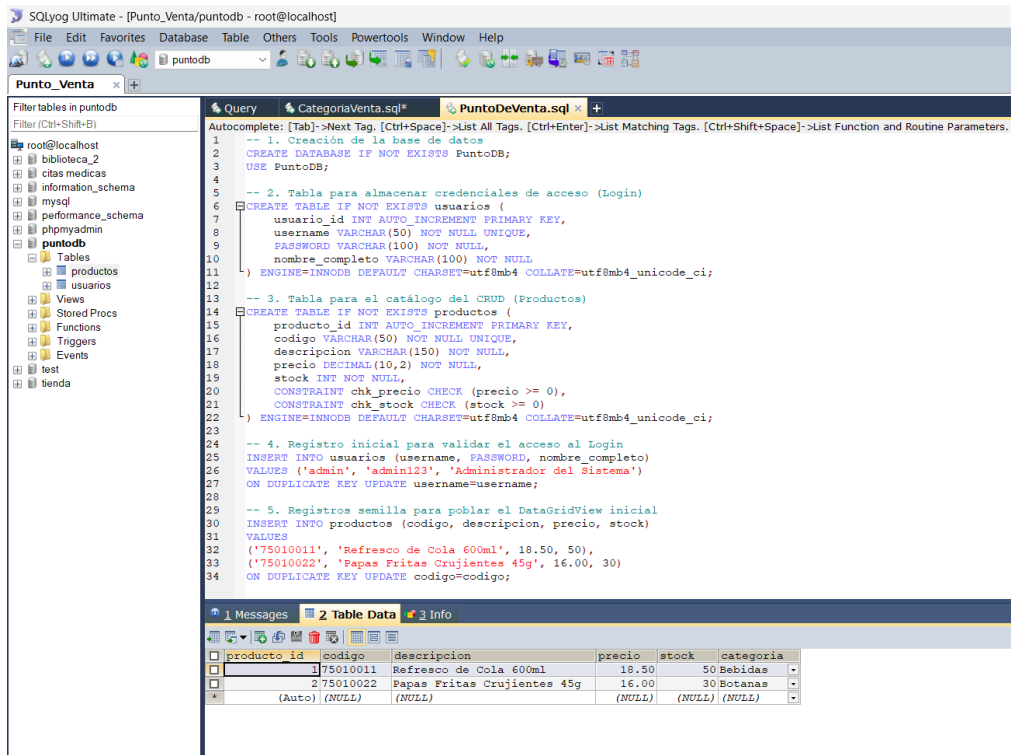
The screenshot shows the SQLyog Ultimate interface with the 'Punto_Venta/puntodb - root@localhost' connection. The left sidebar displays the database structure, including tables like 'usuarios' and 'productos'. The main query window contains the following SQL script:

```
1 -- 1. Creación de la base de datos
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS PuntoDB;
3 USE PuntoDB;
4
5 -- 2. Tabla para almacenar credenciales de acceso (Login)
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
7     usuario_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
8     username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
9     password VARCHAR(100) NOT NULL,
10    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL
11 ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
12
13 -- 3. Tabla para el catálogo del CRUD (Productos)
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
15     producto_id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
16     codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
17     descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
18     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
19     stock INT NOT NULL,
20     CONSTRAINT chk_precio CHECK (precio >= 0),
21     CONSTRAINT chk_stock CHECK (stock >= 0)
22 ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
23
24 -- 4. Registro inicial para validar el acceso al Login
25 INSERT INTO usuarios (username, password, nombre_completo)
26 VALUES ('admin', 'admin123', 'Administrador del Sistema')
27 ON DUPLICATE KEY UPDATE username=username;
28
29 -- 5. Registros semilla para poblar el DataGridView inicial
30 INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock)
31 VALUES
32 ('75010011', 'Refresco de Cola 400ml', 18.50, 50),
33 ('75010022', 'Papas Fritas Crujientes 45g', 16.00, 30)
34 ON DUPLICATE KEY UPDATE codigo=codigo;
```

The bottom right pane shows the 'Table Data' for the 'usuarios' table, displaying one row of data:

usuario_id	username	password	nombre_completo
1	admin	admin123	Administrador del Sistema

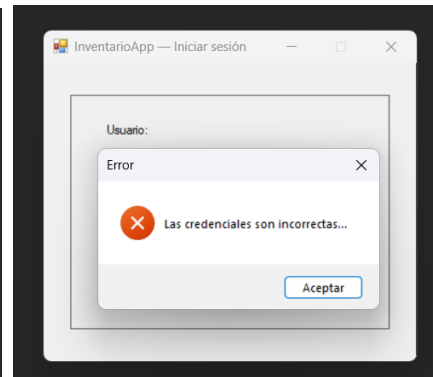
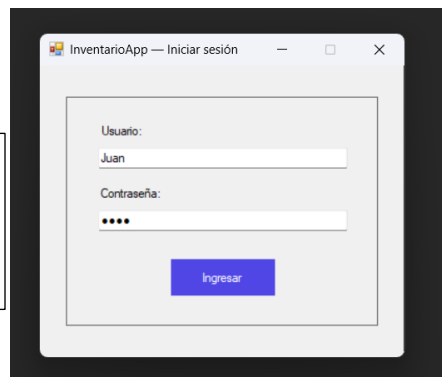
The status bar at the bottom indicates 'Database: puntodb Table: usuarios' and '1 row(s) Ln 25, Col 60'.



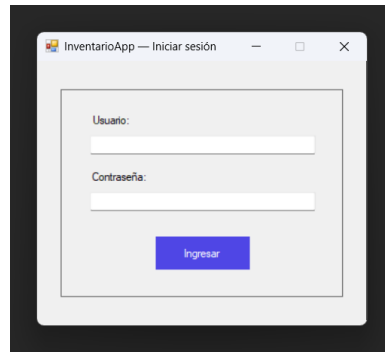
- Al ejecutar la aplicación se muestra el formulario de inicio de sesión, donde el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales almacenadas en la base de datos y, si son correctas, permite el acceso al menú principal.

Usuario: Juan

Contraseña:
1234



Campos vacíos

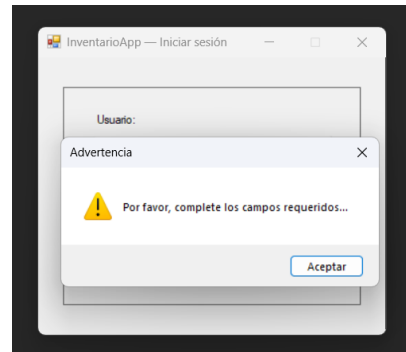


InventoryApp — Iniciar sesión

Usuario:

Contraseña:

Ingresar



InventoryApp — Iniciar sesión

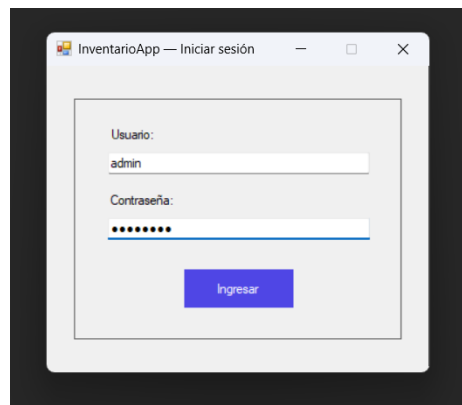
Advertencia

Por favor, complete los campos requeridos...

Aceptar

Usuario: admin

Contraseña:
admin123

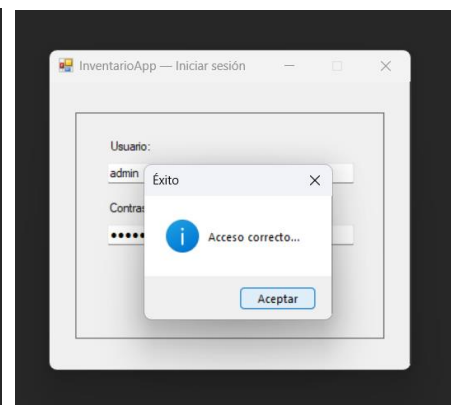


InventoryApp — Iniciar sesión

Usuario:
admin

Contraseña:
•••••

Ingresar



InventoryApp — Iniciar sesión

Éxito

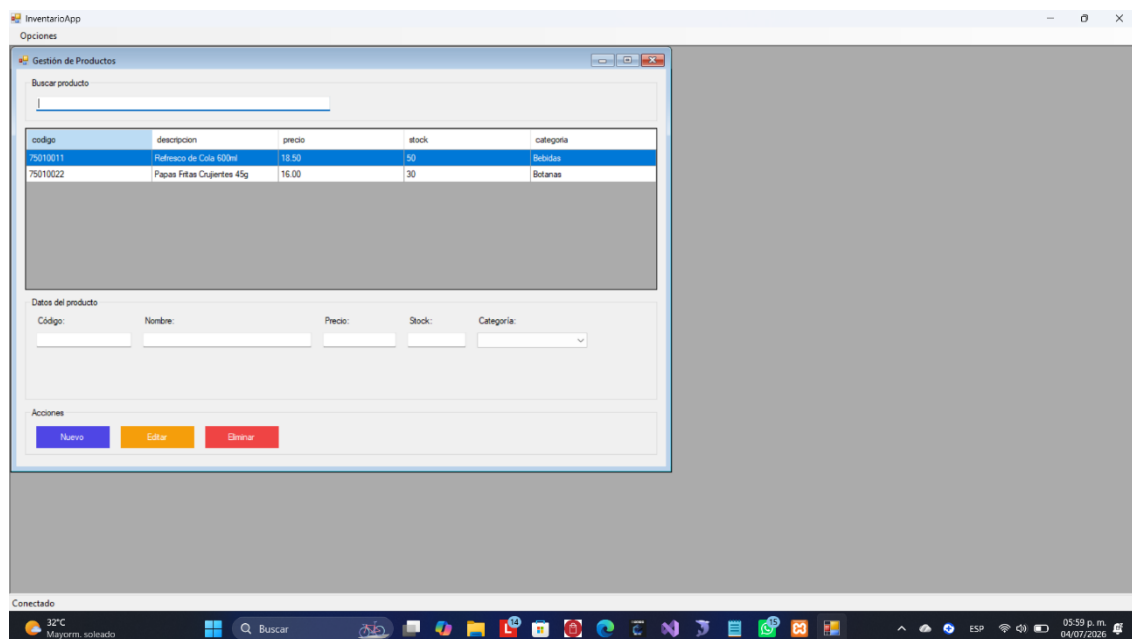
Acceso correcto...

Aceptar

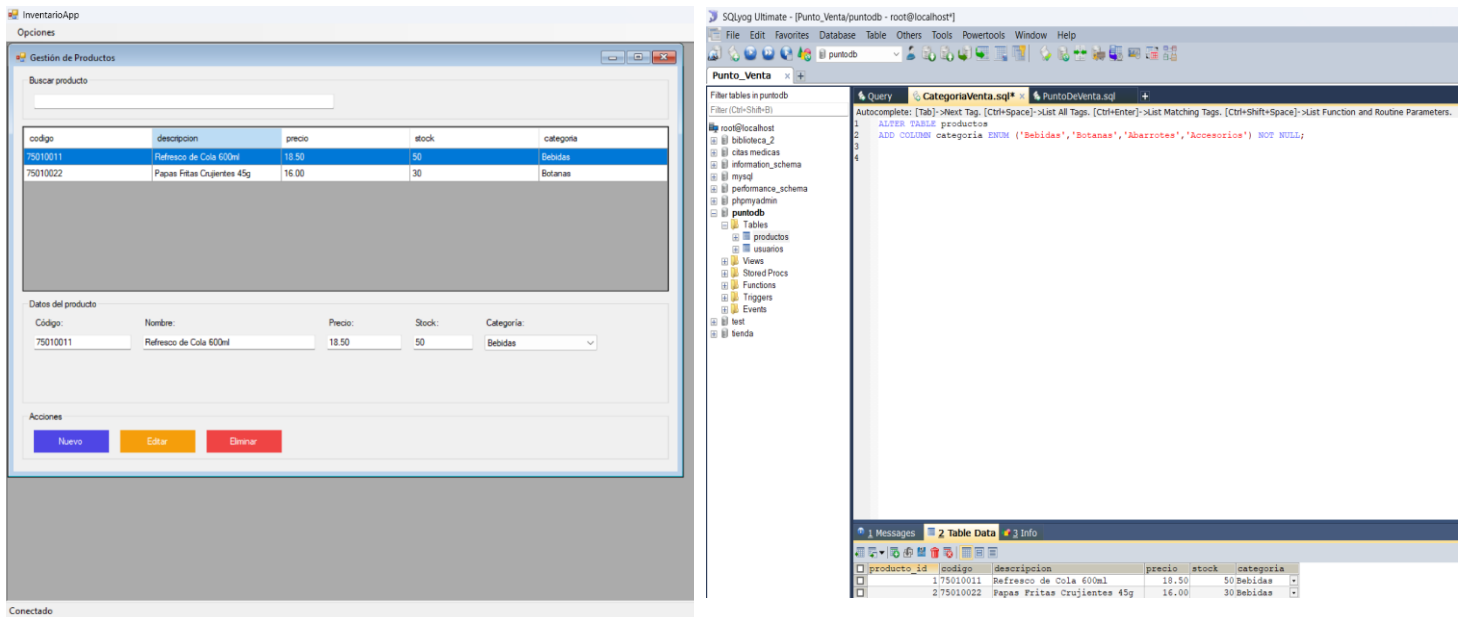
- Después de validar correctamente las credenciales, el sistema abre el formulario principal, desde donde el usuario puede acceder al módulo de administración de productos.



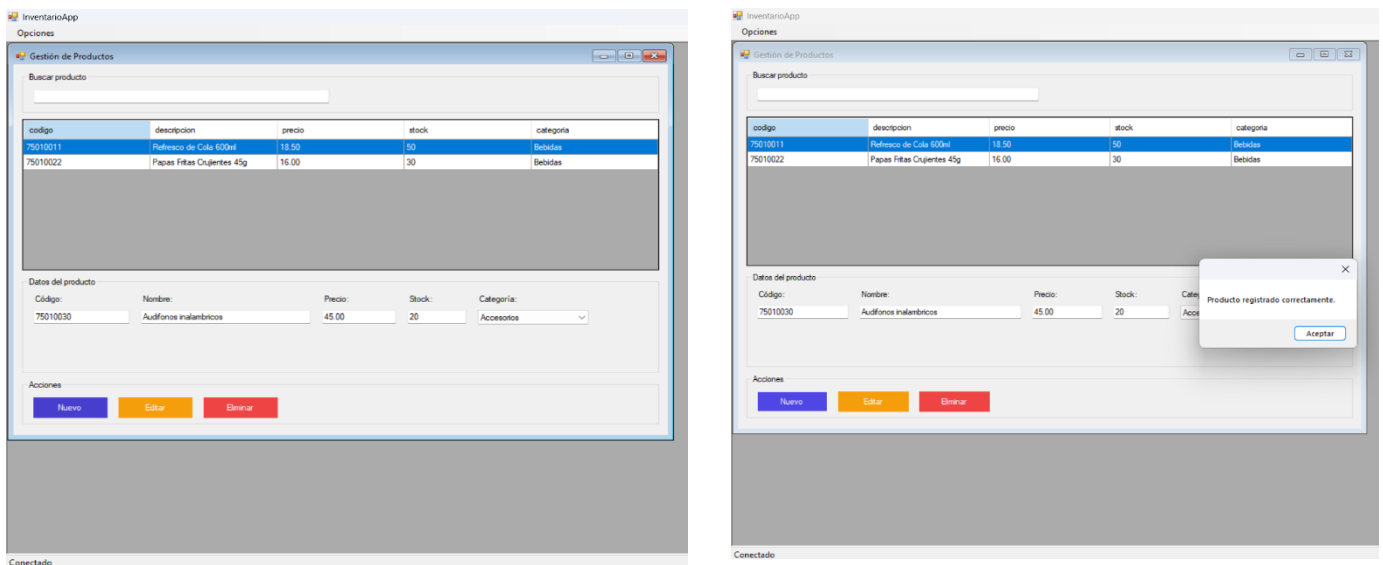
- En el menú opciones, nos mostrara una ventana de productos. Al abrir el formulario de productos la aplicación carga automáticamente la información almacenada en la base de datos y la muestra en el DataGridView, permitiendo visualizar todos los registros existentes.

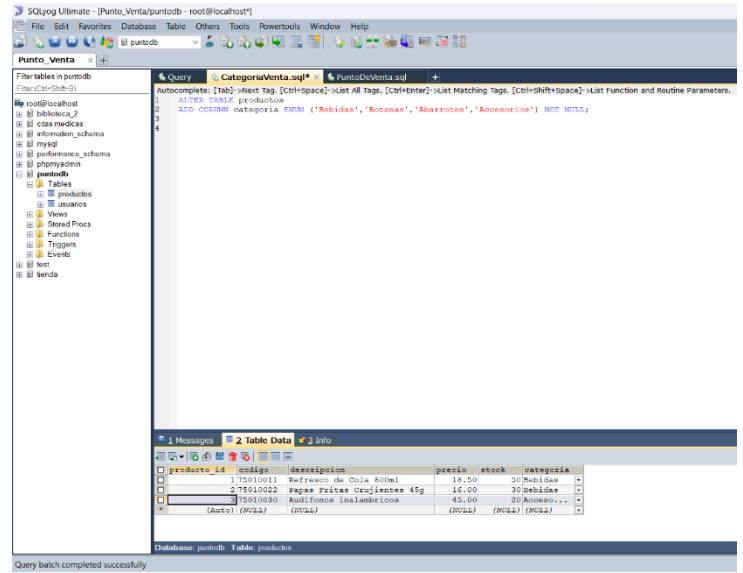
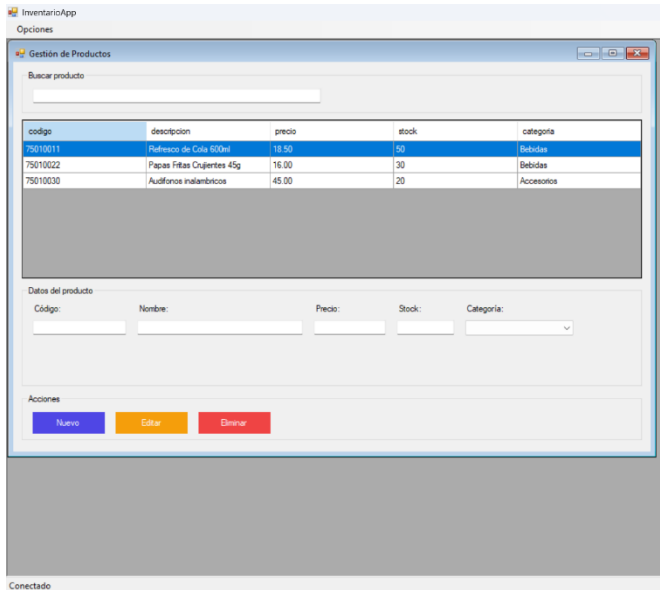


5. Al seleccionar cualquier fila dentro del control DataGridView, la información se carga automáticamente en las cajas de texto. Para que todas las cajas de texto esten completas, se agrego una nueva columna en la base de datos que sera las categorias del producto.

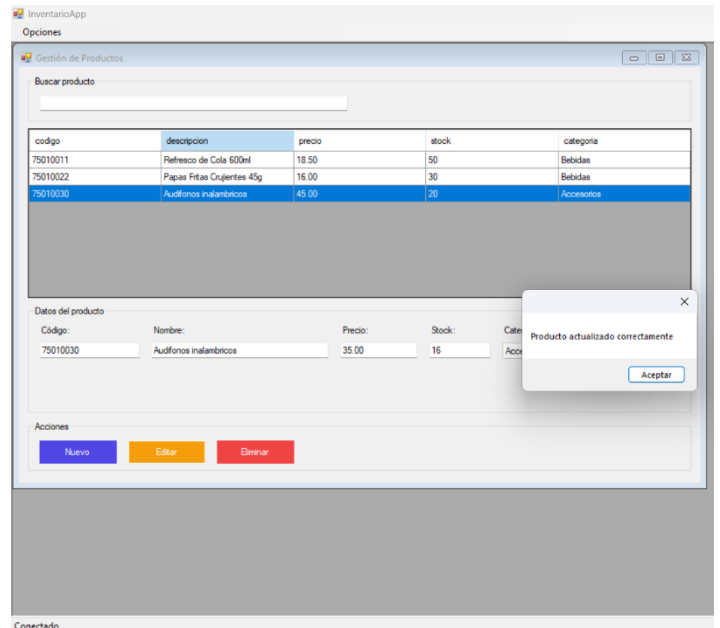
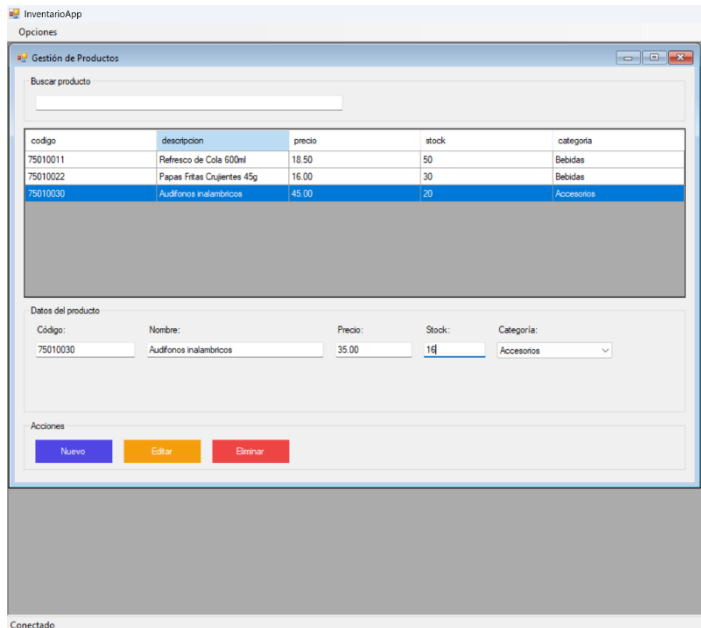


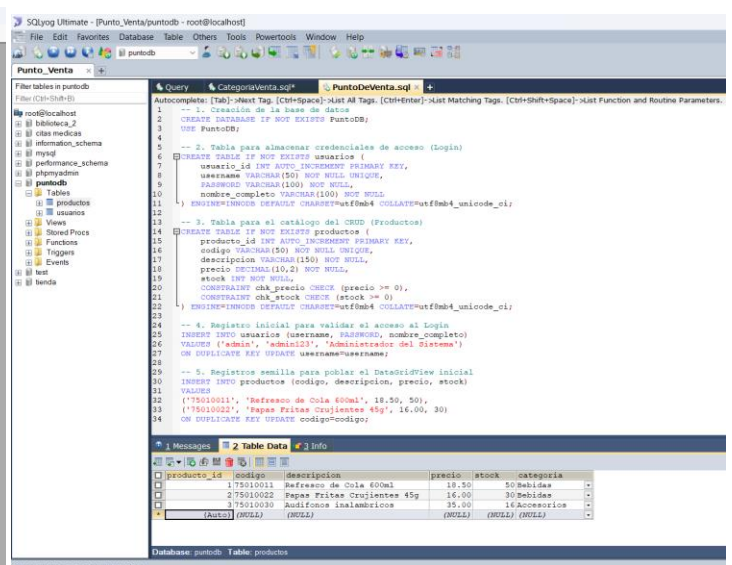
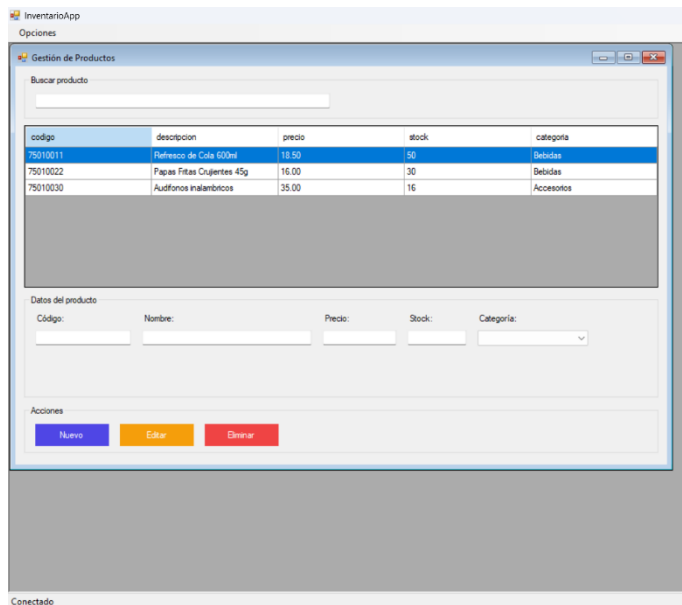
6. Al agregar nuevo producto, se valida que todos los campos obligatorios estén completos, que el precio y el stock tengan un formato válido; posterior a eso, guarda la información en la base de datos, actualiza la lista del DataGridView y limpia los campos.



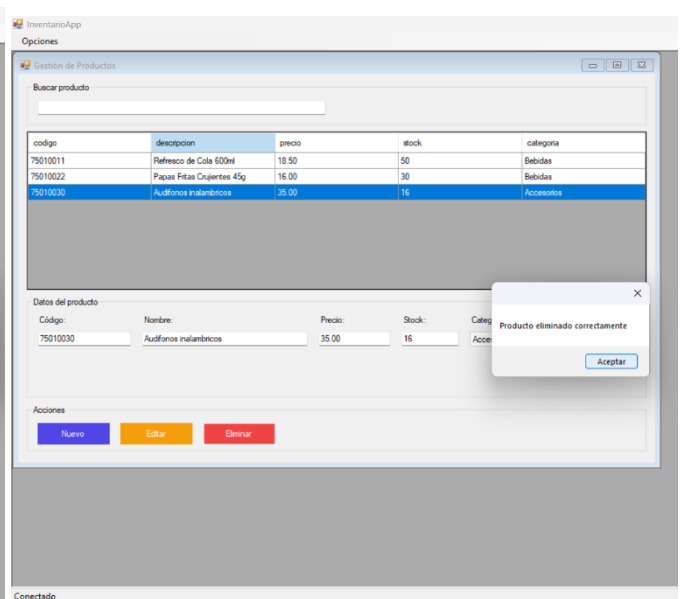
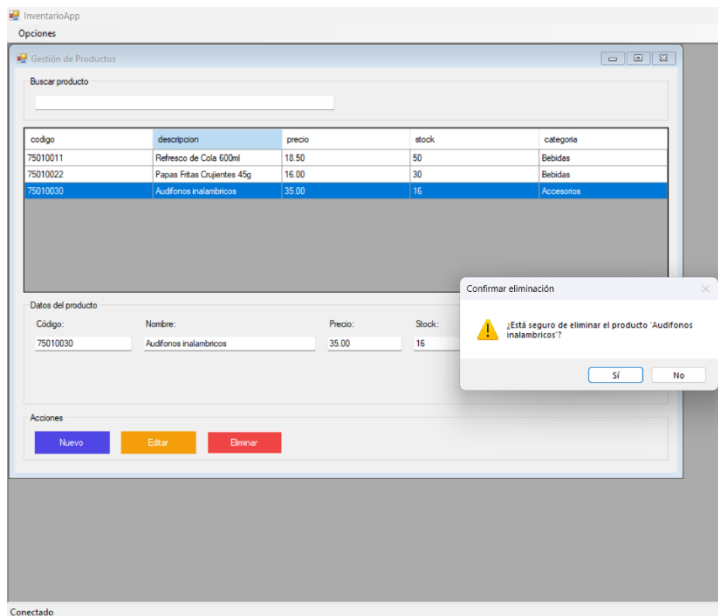


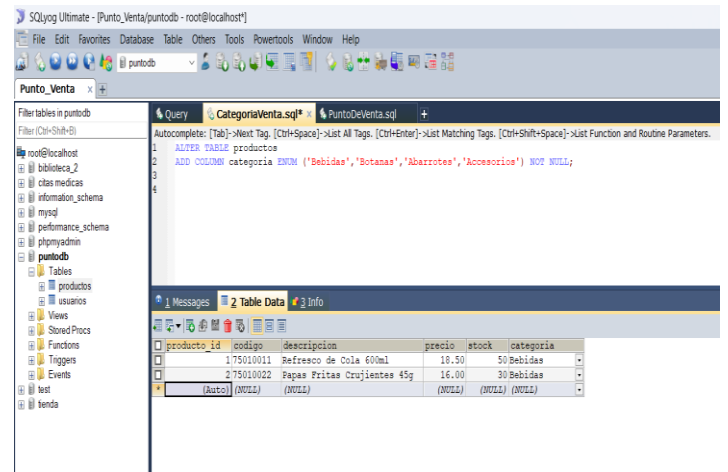
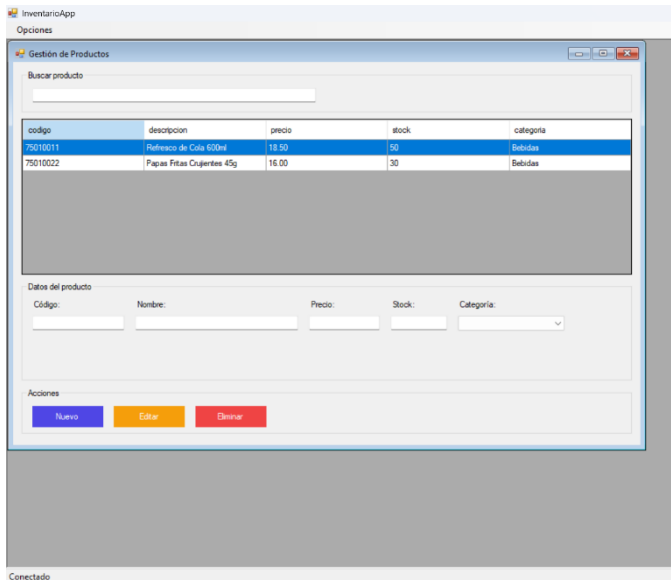
- Para editar un producto existente, se selecciona la fila del producto que desea modificar para que los datos se carguen en las cajas de texto; una vez que se haya realizado la modificación, en este caso se editó el precio y el stock, se valida los nuevos valores, se actualiza en la base de datos y se muestra la información actualizada en la lista.





- Si queremos eliminar un producto, se selecciona el producto; antes de realizar la operación, el sistema solicitó la confirmación del usuario mediante un mensaje. Al confirmar la acción, el producto se elimina, el DataGridView y la base de datos se actualiza automáticamente.





- Como función adicional, se implementó un buscador de productos: al escribir cualquier parte del nombre del producto en el campo de búsqueda, el sistema filtra automáticamente la lista y muestra solo los registros que coinciden con lo ingresado.

